

Zadanie 3 [5 pkt] - TYP 2.2

Dla jakich wartości parametru m suma kwadratów dwóch różnych pierwiastków równania $x^2 + (m-4)x - 4m = 0$ jest cztery razy większa od sumy tych pierwiastków?

$$x^2 + (m-4)x - 4m = 0$$

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= m-4 \\ c &= -4m \end{aligned}$$

④ Zapisanie warunków wynikających z treści zadania.

1° $\Delta > 0$ ← dwa różne rozwiązania, nie bierzemy pod uwagę podwójnych miejsc zerowych.

2° $x_1^2 + x_2^2 = 4 \cdot (x_1 + x_2)$ ← suma kwadratów dwóch różnych pierwiastków jest cztery razy większa od sumy tych pierwiastków.

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

1° $\Delta > 0$

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$\begin{aligned} (m-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4m) &> 0 \\ m^2 - 8m + 16 + 16m &> 0 \end{aligned}$$

$$m^2 + 8m + 16 > 0 \quad \leftarrow \text{możemy liczyć deltę}$$

$$m^2 + 8m + 16 > 0 \quad \leftarrow \text{Lub skorzystać ze wzoru: } (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(m+4)^2 > 0$$

$$\underline{m \neq -4}$$

③ Rozwiązanie drugiego z warunków

$$2^\circ \quad x_1^2 + x_2^2 = 4 \cdot (x_1 + x_2)$$

Lewa strona równania:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad | -2ab$$

$$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$$

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2 \cdot x_1 \cdot x_2$$

Wracając do 2°

$$(x_1 + x_2)^2 - 2 \cdot x_1 \cdot x_2 = 4 \cdot (x_1 + x_2) \quad | -4 \cdot (x_1 + x_2)$$

$$\begin{aligned} (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 - 4(x_1 + x_2) &= 0 \quad \leftarrow \text{wyłączamy wspólny czynnik przed nawias} \\ (x_1 + x_2)(x_1 + x_2 - 4) - 2x_1x_2 &= 0 \end{aligned}$$

Korzystamy ze wzorów Viète'a

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\left(-\frac{(m-4)}{1}\right)\left(-\frac{(m-4)}{1}-4\right)-2 \cdot -\frac{4m}{1}=0$$

$$(4-m)(4-m-4)+8m=0$$

$$(4-m) \cdot (-m)+8m=0$$

$$-4m+m^2+8m=0$$

$$m^2+4m=0$$

$$m(m+4)=0$$

$$m=0 \quad \vee \quad \begin{array}{l} m+4=0 \quad | -4 \\ m=-4 \end{array}$$

$$\underline{m \in \{-4, 0\}}$$

④ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań
obu warunków:

$$1^\circ \quad m \neq -4$$

$$2^\circ \quad m \in \{-4, 0\}$$

Ostatecznie: $m=0$

Odp: $m=0$.